Análisis Numérico Clase 4.

Resumen:

Thm (Teorema de punto fijo) Si $g \in C[a,b]$ t.q $g(x) \in [a,b]$ $\forall x \in [a,b]$ Si g' existe en (a,b) y existe $0 < K < 1$.

$$|g'(x)| \leq K \quad \forall x \in (a,b).$$

Entonces $\forall p_0 \in [a,b]$ la sucesión $p_n = g(p_{n-1})$, $n \geq 1$. converge a un único punto fijo $p \in [a,b]$.

Corollario: Bajo las hipótesis del thm anterior para g entonces tenemos.

$$|p_n - p| \leq K^n \max\{p_0 - a, b - p_0\}.$$

y

$$|p_n - p| \leq \frac{K^n}{1-K} |p_1 - p_0| \quad \forall n \geq 1.$$

Problemas. Determine el intervalo $[a,b]$ en el cual la iteración de punto fijo converge. Estime el número de iteraciones para obtener una aproximación con un error de 10^{-5}.

a) $x = \frac{2 - e^x + x^2}{3}$.

Sea $I = [0,1]$. Sea $g(x) = \frac{2 - e^x + x^2}{3}$ $g'(x) = \frac{2x - e^x}{3}$.

$$|g'(x)| = \frac{1}{3} |2x - e^x| < \frac{1}{3}. \quad \text{así}$$

$g([0,1]) \subset [0,1]$ $\frac{2x - e^x}{3} = 0$.

$g(0) = \frac{1}{3}$ $x = \frac{e^x}{2}$. hacerlo en casa y verificar que esta entre 0 y 1.

$g(1) = \frac{3 - e}{3} < 1$

Sea $p_0 = 0.5 = \frac{1}{2}$; $p_1 = g(0.5) = 0.2004$ entonces $|p_1 - p_0| = 0.2996$.

Entonces $K = \frac{1}{3}$.

$$|p_n - p| \leq \frac{(1/3)^n}{1 - 1/3} (0.2996) \leq 10^{-5}$$

$$\frac{\left(\frac{1}{3}\right)^n}{\frac{2}{3}} \leq \frac{1}{10^5(0.2996)}$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^n \leq \frac{2}{3(10)^5(0.2996)}$$

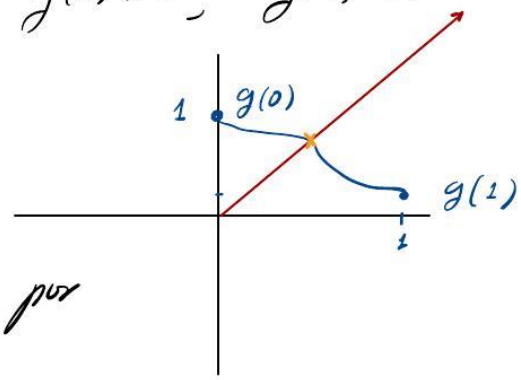
$$n\left(\ln(1) - \ln(3)\right) \leq \ln\left(\frac{2}{3(10)^5(0.2996)}\right)$$

$$n \geq -\frac{\ln\left(2/3(10)^5(0.2996)\right)}{\ln(3)} \geq 10.$$

e). $x = 6^{-x}$

Sea $I = [0,1]$ y $g(x) = 6^{-x}$ $g(0) = 1$, $g(1) = \frac{1}{6}$

$g(0) > 0$, $g(1) < 1$.



$g'(x) = -6^{-x}\ln(6)$. Note que

$g''(x) = 6^{-x}\ln(6)^2 > 0 \quad \forall x \in [0,1]$.

por tanto g' es creciente y negativa, luego $|g'(x)|$ es decreciente y positiva por tanto $\max_{x\in[0,1]} |g'(x)| = g'(0)$. Así,

$$|g'(x)| \leq \frac{\ln(6)}{6^t} < 1. \quad \text{luego}$$

$$\ln(6) < 6^t$$

$$\frac{\ln(\ln(6))}{\ln(6)} < t. \quad \text{Sea } t = 0.35.$$

así tenemos que

$$|g'(x)| \leq \frac{\ln(6)}{6^{0.35}} = 0.957 < 1$$

$g([0.35, 1]) \subset [0.35, 1]$. $g'(x) = -6^{-x}\ln(6) \neq 0$.

así los únicos puntos críticos son $x = 0.35$ y $x = 0.55$

$0.35 < g(0.35) = 0.53 < 0.55$ $\quad 0.35 < g(0.5) = \frac{1}{6^{0.55}} < 0.55$

luego el intervalo es $I = [0.35, 0.55]$. Sea $p_0 = \frac{1}{2}$, $p_1 = g(p_0) = \frac{1}{6^{1/2}} = 0.408$

$|p_0 - p_1| = 0.092$ luego $K = 0.957$. por tanto

$$\frac{(0.957)^K}{1-0.957}|p_0 - p_1| < 10^{-5}$$

$$(0.957)^K < \frac{1-0.957}{10^5(0.092)}$$

$$K > \frac{\ln\left(\frac{1-0.957}{10^5(0.92)}\right)}{\ln(0.957)} \geq 280.$$

Método de Newton. Sea $f \in C^2[a,b]$. Sea $p_0 \in [a,b]$ una aproximación de p tal que $f'(p_0) \neq 0$ y $|p - p_0|$ es "pequeño" Consideremos el polinomio de Taylor.

$$f(p) = f(p_0) + (p-p_0)f'(p_0) + \frac{(p-p_0)^2}{2}f''(\xi(p))$$

donde $\xi(p)$ esta entre p y p_0. Dado $f(p) = 0$ en tonces

$$0 = f(p_0) + (p-p_0)f'(p_0) + \frac{1}{2}(p-p_0)^2 f''(\xi(p))$$

El método de Newton bajo asumir que $|p-p_0|$ es pequeño entonces $(p-p_0)^2$ así

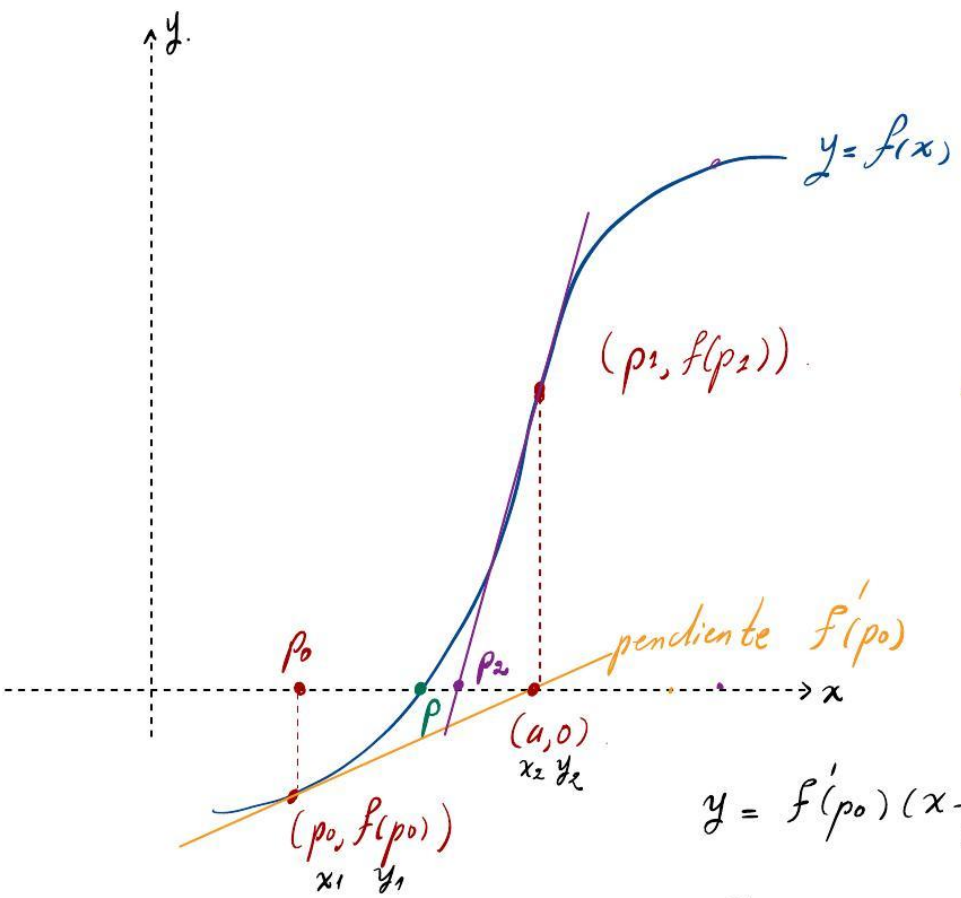
$$0 \approx f(p_0) + (p-p_0)f'(p_0)$$

Resolviendo para p:

$$p \approx p_0 - \frac{f(p_0)}{f'(p_0)} \equiv p_1.$$

El método de Newton dado un punto inicial p_0 genera una sucesión $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ t.q.

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}, \quad \forall n \geq 1.$$



$f'(p_2)=0$. entonces:

$f(p_2) = f$

$y = f'(p_0)(x-p_0) + f(p_0)$. si $x=a$.

$y=0$

$0 = f'(p_0)(a-p_0) + f(p_0)$

$p_0 f'(p_0) - f(p_0) = a f'(p_0)$

$p_0 - \frac{f(p_0)}{f'(p_0)} = a$.

Thm: Sea $f \in C^2[a,b]$. Si $p \in (a,b)$ y $f(p)=0$ y $f'(p) \neq 0$ entonces $\exists \delta > 0$ t.q el método de Newton genera una sucesión $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ t.q $p_n \xrightarrow[n\to\infty]{} p$ $\forall p_0 \in [p-\delta, p+\delta]$.

Proof Sea $p_n = g(p_{n-1})$ $\forall n \geq 1$ donde

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

Sea $K \in (0,1)$ tomemos un intervalo $[p-\delta, p+\delta]$ tal que

i) $|g'(x)| \leq K$ $\forall x \in (p-\delta, p+\delta)$.

ii) $g([p-\delta, p+\delta]) \subset [p-\delta, p+\delta]$

Note que, f' es continua y $f'(p) \neq 0$.

Ejercicio: Sea $f \in C[a,b]$ y $p \in (a,b)$.
Si $f(p) \neq 0$ Mostrar que $\exists \delta > 0$ con $f(x) \neq 0$ $\forall x \in [p-\delta, p+\delta]$ donde $[p-\delta, p+\delta] \subset [a,b]$.

Entonces $\exists \delta_1 > 0$ t.q $f(x) \neq 0$ $\forall x \in [p-\delta_1, p+\delta_1] \subset [a,b]$ Entonces g es continua en $[p-\delta_1, p+\delta_1] = I$ y además.

$$g'(x) = 1 - \frac{f'(x)f(x) - f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \quad \forall x \in I$$

Dado que $f \in C^2[a,b]$ tenemos que $g \in C^1(I)$. Como $f(p) = 0$. tenemos que

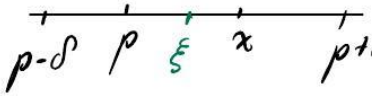
$$g'(p) = \frac{f(p)f''(p)}{[f'(p)]^2} = 0.$$

Ejercicio: Si $f \in C[a,b]$, $p \in (a,b)$, $f(p) = 0$ y $K > 0$ es dado. Mostrar que $\exists \delta > 0$ t.q $|f(x)| \leq K$ $\forall x \in [p-\delta, p+\delta] \subset [a,b]$.

Dado que g' es continua. y $0 < K < 1$ $\exists \delta < \delta_1$ t.q.

$$|g'(x)| \leq K \quad \forall x \in [p-\delta, p+\delta].$$ tenemos i)

además $g([p-\delta, p+\delta]) \subset [p-\delta, p+\delta]$. Sea $x \in [p-\delta, p+\delta]$.
por el teorema del Valor medio $\exists \xi$ entre x y p



donde

$$|g'(\xi)|\,|x-p| = |g(x) - g(p)|.$$

así

$$|g(x) - p| = |g(x) - g(p)|$$
$$= \underbrace{|g'(\xi)|}_{<1}\,|x-p| < |x-p| \quad (\dagger)$$

tenemos ii).

Como $x \in [p-\delta, p+\delta]$ tenemos $|x-p| < \delta$ y $|g(x) - p| < \delta$ por $(\dagger)$. y por tanto $g([p-\delta, p+\delta]) \subset [p-\delta, p+\delta]$. Por el teorema de punto fijo la sucesión $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ definida por.

$$p_n = g(p_{n-1}) = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})} \quad \forall n \geq 1.$$

converge a p $\forall p_0 \in [p-\delta, p+\delta]$.

El método de la secante:

Sabemos que

$$f'(p_{n-1}) = \lim_{x \to p_{n-1}} \frac{f(x) - f(p_{n-1})}{x - p_{n-1}}$$

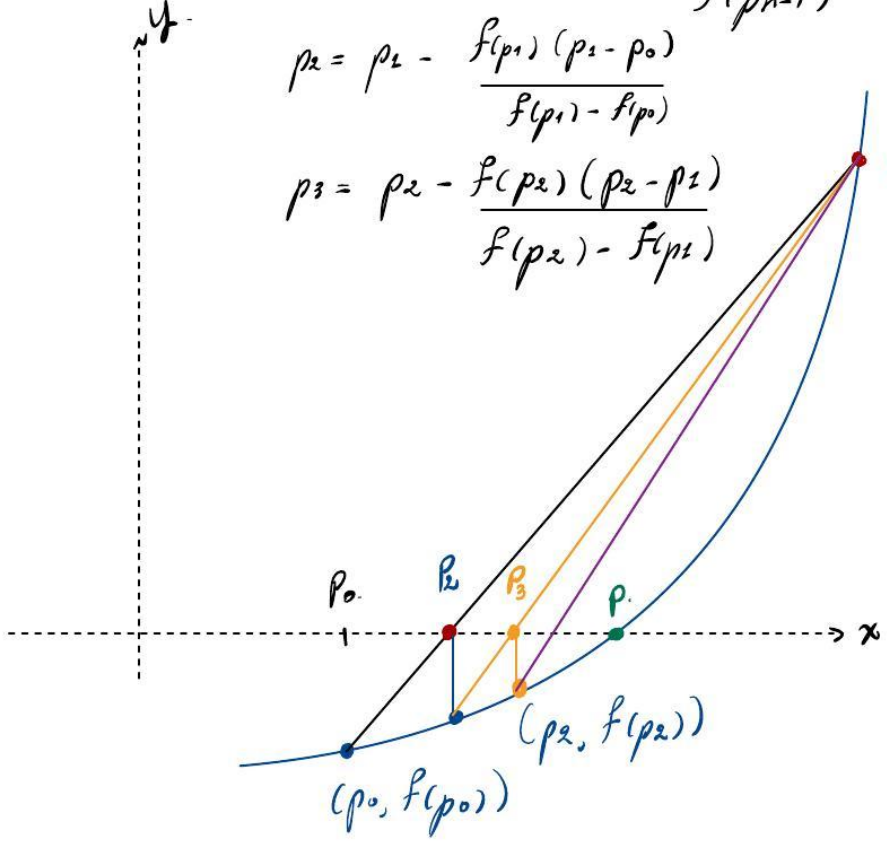
Si $|p_{n-2} - p_{n-1}| < \varepsilon$ entonces:

$$f'(p_{n-1}) \approx \frac{f(p_{n-2}) - f(p_{n-1})}{p_{n-2} - p_{n-1}} = \frac{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}{p_{n-1} - p_{n-2}}.$$

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})(p_{n-1} - p_{n-2})}{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}.$$

$$p_2 = p_1 - \frac{f(p_1)(p_1 - p_0)}{f(p_1) - f(p_0)}$$

$$p_3 = p_2 - \frac{f(p_2)(p_2 - p_1)}{f(p_2) - f(p_1)}$$



p_n es el corte de la recta secante con el eje x que une los puntos $(p_{n-1}, f(p_{n-1}))$ y $(p_{n-2}, f(p_{n-2}))$.